

2010 年普通高等学校招生全国统一考试（福建卷）

理科综合能力测试

第 I 卷（选择题 共 108 分）

本卷共 18 小题，每小题 6 分，共 108 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选择符合题目要求。

13. 中国已投产运行的 1000 kV 特高压输电是目前世界上电压最高的输电工程。假设甲、乙两地原来用 500 kV 的超高压输电，输电线上损耗的电功率为 P 。保持输送电功率和输电线电阻都不变的条件下，现改用 1000 kV 特高压输电，若不考虑其他因素的影响，则输电线上损耗的电功率将变为（ ）

- (A) $\frac{P}{4}$ (B) $\frac{P}{2}$ (C) $2P$ (D) $4P$

【解析】由 $P=UI$ 可知输出电压由 500 kV 升高到 1000 kV 时，电路中的电流将减为原来的一半；

由 $P_{\text{损}} = I^2 R$ 可知电路中损耗的功率变为原来的 $\frac{1}{4}$ ，选项 A 正确。

14. 火星探测项目是我国继神舟载人航天工程、嫦娥探月工程之后又一个重大太空探索项目。假设火星探测器在火星表面附近圆轨道运行的周期为 T_1 ，神舟飞船在地球表面附近的圆形轨道运行周期为 T_2 ，火星质量与地球质量之比为 p ，火星半径与地球半径之比为 q ，则 T_1 与 T_2 之比为（ ）

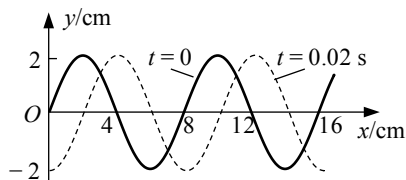
- (A) $\sqrt{pq^3}$ (B) $\sqrt{\frac{1}{pq^3}}$ (C) $\sqrt{\frac{p}{q^3}}$ (D) $\sqrt{\frac{q^3}{p}}$

【解析】设中心天体的质量为 M ，半径为 R ，当航天器在星球表面飞行时，由 $G \frac{Mm}{R^2} = m(\frac{2\pi}{T})^2 R$ 和 $M = \rho V = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$ 解得 $\rho = \frac{3\pi}{GT^2}$ ，即 $T = \sqrt{\frac{3\pi}{\rho G}} \propto \sqrt{\frac{1}{\rho}}$ ；又因为 $\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{\frac{4}{3} \pi R^3} \propto \frac{M}{R^3}$ ，所以

$T \propto \sqrt{\frac{R^3}{M}}$ ， $\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{q^3}{p}}$ 。选项 D 正确。

15. 一列简谐横波在 $t = 0$ 时刻的波形如图中的实线所示， $t = 0.02\text{s}$ 时刻的波形如图中虚线所示。若该波的周期 T 大于 0.02s ，则该波的传播速度可能是（ ）

- (A) 2m/s (B) 3m/s
(C) 4m/s (D) 5m/s



【解析】解法一：质点振动法

(1) 设波向右传播，则在 0 时刻 $x = 4\text{m}$ 处的质点往上振动，

设经历 Δt 时间时质点运动到波峰的位置，则 $\Delta t = (\frac{1}{4} + n)T$ ，即 $T = \frac{4\Delta t}{4n+1} = \frac{0.08}{4n+1}$ 。

当 $n = 0$ 时， $T = 0.08\text{s} > 0.02\text{s}$ ，符合要求，此时 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0.08}{0.08} = 1\text{m/s}$ ；

当 $n=1$ 时, $T=0.016\text{s}<0.02\text{s}$, 不符合要求。

(2) 设波向左传播, 则在 0 时刻 $x=4\text{m}$ 处的质点往下振动,

设经历 Δt 时间时质点运动到波峰的位置, 则 $\Delta t = (\frac{3}{4} + n)T$, 即 $T = \frac{4\Delta t}{4n+3} = \frac{0.08}{4n+3}$ 。

当 $n=0$ 时, $T = \frac{0.08}{3}\text{s} > 0.02\text{s}$, 符合要求, 此时 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0.08}{\frac{0.08}{3}} = 3\text{m/s}$;

当 $n=1$ 时, $T = \frac{0.08}{7}\text{s} < 0.02\text{s}$, 不符合要求。

综上所述, 只有 B 选项正确。

解法二: 波的平移法

(1) 设波向右传播, 只有当波传播的距离为 $\Delta x = 0.02 + 0.08n$ 时, 实线才会和虚线重合, 即 0 时刻的波形才会演变成 0.02s 时的波形, $\Delta t = 0.02\text{s}$,

所以 $v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0.02 + 0.08n}{0.02} = 1 + 4n$,

$$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{0.08}{4n+1},$$

当 $n=0$ 时, $T = 0.08\text{s} > 0.02\text{s}$, 符合要求, 此时 $v = 1 + 4n = 1\text{m/s}$;

当 $n=1$ 时, $T = 0.016\text{s} < 0.02\text{s}$, 不符合要求。

(2) 设波向左传播, 只有当波传播的距离为 $\Delta x = 0.06 + 0.08n$ 时, 实线才会和虚线重合, 即 0 时刻的波形才会演变成 0.02s 时的波形, $\Delta t = 0.02\text{s}$,

所以 $v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0.06 + 0.08n}{0.02} = 3 + 4n$,

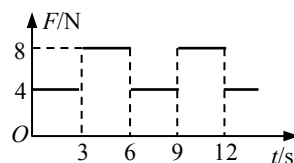
$$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{0.08}{4n+3},$$

当 $n=0$ 时, $T = \frac{0.08}{3}\text{s} > 0.02\text{s}$, 符合要求, 此时 $v = 3 + 4n = 3\text{m/s}$;

当 $n=1$ 时, $T = \frac{0.08}{7}\text{s} < 0.02\text{s}$, 不符合要求。

综上所述, 只有选项 B 正确。

16. 质量为 2kg 的物体静止在足够大的水平地面上, 物体与地面间的动摩擦因数为 0.2, 最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等。从 $t=0$ 时刻开始, 物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力 F 的作用, F 随时间 t 的变化规律如图所示。重力加速度 g 取 10m/s^2 , 则物体在 $t=0$ 到 $t=12\text{s}$ 这段时间的位移大小为 ()



- (A) 18m (B) 54m (C) 72m (D) 198m

【解析】 拉力只有大于最大静摩擦力时, 物体才会由静止开始运动。

0-3s 时: $F=f_{\max}$, 物体保持静止, $s_1=0$;

3-6s 时: $F>f_{\max}$, 物体由静止开始做匀加速直线运动,

$$a = \frac{F-f}{m} = \frac{8-4}{2}\text{m/s}^2 = 2\text{m/s}^2,$$

$$v=at=6\text{m/s},$$

$$s_2 = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 m = 9m$$

6-9s 时: $F=f$, 物体做匀速直线运动,

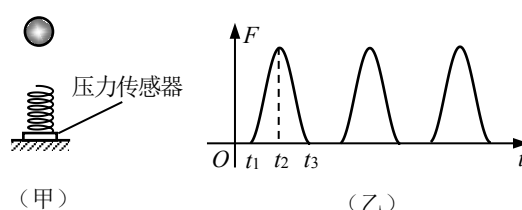
$$s_3 = vt = 6 \times 3 = 18m,$$

9-12s 时: $F>f$, 物体以 $6m/s$ 为初速度, 以 $2m/s^2$ 为加速度继续做匀加速直线运动,

$$s_4 = vt + \frac{1}{2}at^2 = 6 \times 3 + \frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 = 27m$$

所以 0-12s 内物体的位移为: $s=s_1+s_2+s_3+s_4=54m$, 选项 B 正确。

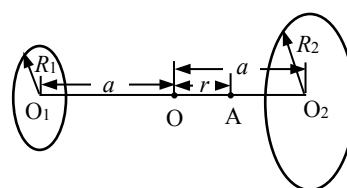
17. 如图 (甲) 所示, 质量不计的弹簧竖直固定在水平面上, $t=0$ 时刻, 将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放, 小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点, 然后又被弹起离开弹簧, 上升到一定高度后再下落, 如此反复。通过安装在弹簧下端的压力传感器, 测出这一过程弹簧弹力 F 随时间 t 变化的图像如图 (乙) 所示, 则 ()



- (A) t_1 时刻小球动能最大
- (B) t_2 时刻小球动能最大
- (C) t_2-t_3 这段时间内, 小球的动能先增加后减少
- (D) t_2-t_3 这段时间内, 小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能

【解析】 小球在接触弹簧之前做自由落体。碰到弹簧后先做加速度不断减小的加速运动, 当加速度为 0 即重力等于弹簧弹力时加速度达到最大值, 而后往下做加速度不断增大的减速运动, 与弹簧接触的整个下降过程, 小球的动能和重力势能转化为弹簧的弹性势能。上升过程恰好与下降过程互逆。由乙图可知 t_1 时刻开始接触弹簧; t_2 时刻弹力最大, 小球处在最低点, 动能最小; t_3 时刻小球往上运动恰好要离开弹簧; t_2-t_3 这段时间内, 小球的先加速后减速, 动能先增加后减少, 弹簧的弹性势能转化为小球的动能和重力势能。

18. 物理学中有些问题的结论不一定必须通过计算才能验证, 有时只需通过一定的分析就可以判断结论是否正确。如图所示为两个彼此平等且共轴的半径分别为 R_1 和 R_2 的圆环, 两圆环上的电荷量均为 q ($q>0$), 而且电荷均匀分布。两圆环的圆心 O_1 和 O_2 相距为 $2a$, 联线中点为 O , 轴线上的 A 点在 O 点右侧与 O 点相距为 r ($r<a$)。试分析判断下列关于 A 点处电场强度大小 E 的表达式 (式中 k 为静电力常量) 正确的是 ()



- (A) $E = \left| \frac{kqR_1}{R_1^2 + (a+r)^2} - \frac{kqR_2}{R_2^2 + (a-r)^2} \right|$
- (B) $E = \left| \frac{kqR_1}{[R_1^2 + (a+r)^2]^{3/2}} - \frac{kqR_2}{[R_2^2 + (a-r)^2]^{3/2}} \right|$
- (C) $E = \left| \frac{kq(a+r)}{R_1^2 + (a+r)^2} - \frac{kq(a-r)}{R_2^2 + (a-r)^2} \right|$
- (D) $E = \left| \frac{kq(a+r)}{[R_1^2 + (a+r)^2]^{3/2}} - \frac{kq(a-r)}{[R_2^2 + (a-r)^2]^{3/2}} \right|$

【解析】 当 $r=0$ 时, 点位于圆心 O 处, 可以把 O_1 、 O_2 两个带电圆环均等效成两个位于圆心处的点

电荷，根据场强的叠加容易知道，此时总场强 $E=0$ ，将 $r=0$ 代入各选项，排除 AB 选项；当 $r=a$ 时，A 点位于圆心 O_2 处，带电圆环 O_2 由于对称性在 A 点的电场为 0，根据微元法可以求得此时的总场强

为 $E = E_1 = \frac{2kqa}{[R_1^2 + 4a^2]^{3/2}}$ ，将 $r=a$ 代入 CD 选项可以排除 C。

第 II 卷（非选择题 共 192 分）

必考部分

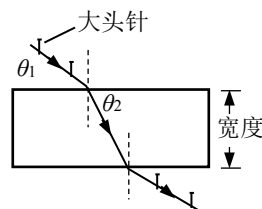
第 II 卷必考部分共 9 题，共 157 分。

19. （18 分）

（1）（6 分）某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率，所用的玻璃砖两面平行。正确操作后，作出的光路图及测出的相关角度如图所示。

①此玻璃的折射率计算式为 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ （用图中的 θ_1 、 θ_2 表示）；

②如果有几块宽度大小不同的平行玻璃砖可供选择，为了减小误差，应选用宽度 $\underline{\hspace{2cm}}$ （填“大”或“小”）的玻璃砖来测量。



【解析】 $n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin(90^\circ - \theta_1)}{\sin(90^\circ - \theta_2)} = \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2}$ ，

应选宽一些的玻璃砖。

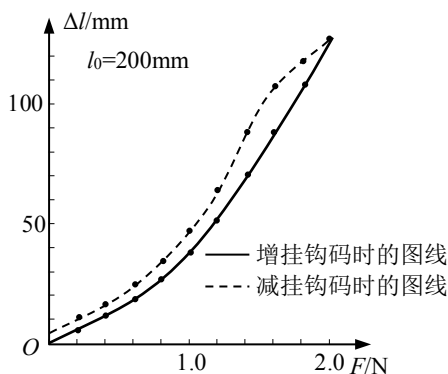
（2）（6 分）某实验小组研究橡皮筋伸长与所受拉力的关系。实验时，将原长约 200 mm 的橡皮筋上端固定，在竖直悬挂的橡皮筋下端逐一增挂钩码（质量均为 20 g），每增挂一只钩码均记下对应的橡皮筋伸长量；当挂上 10 只钩码后，再逐一把钩码取下，每取下一只钩码，也记下对应的橡皮筋伸长量。根据测量数据，作出增挂钩码和减挂钩码时的橡皮筋伸长量 Δl 与拉力 F 关系的图像如图所示。从图像中可以得出 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。（填选项前的字母）

（A）增挂钩码时 Δl 与 F 成正比，而减挂钩码时 Δl 与 F 不成正比

（B）当所挂钩码数相同时，增挂钩码时橡皮筋的伸长量比减挂钩码时的大

（C）当所挂钩码数相同时，增挂钩码时橡皮筋的伸长量与减挂钩码时的相等

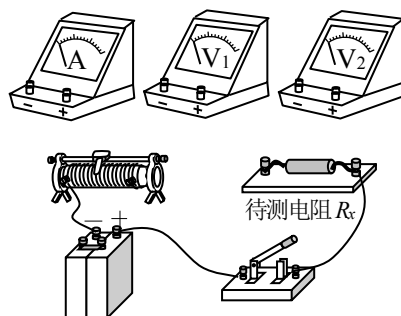
（D）增挂钩码时所挂钩码数过多，导致橡皮筋超出弹性限度



【解析】本小题解题的关键在于弄清为什么两个图象会错开。实验中由于增挂钩码时所挂钩码数过多，导致橡皮筋超出弹性限度，弹簧无法及时回复原长，两条图象才会出现差异。

(3) (6分) 如图所示是一些准备用来测量待测电阻 R_x 阻值的实验器材，器材及其规格列表如下：

器材	规格
待测电阻 R_x	阻值在 $900\Omega \sim 1000\Omega$ 之间
电源 E	具有一定内阻，电动势约 $9.0V$
电压表 V_1	量程 $2.0V$ ，内阻 $r_1 = 1000\Omega$
电压表 V_2	量程 $5.0V$ ，内阻 $r_2 = 2500\Omega$
电流表 A	量程 $3.0A$ ，内阻 $r = 0.10\Omega$
滑动变阻器 R	最大阻值约 100Ω ，额定电流 $0.5A$
开关 S 、导线若干	

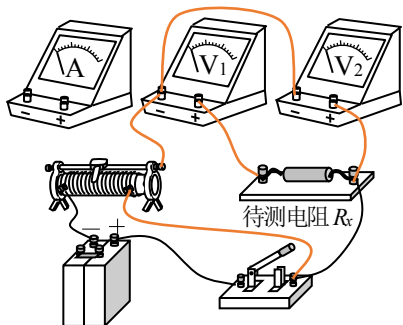


为了能正常进行测量并尽可能减小测量误差，实验要求测量时电表的读数大于其量程的一半，而且调节滑动变阻器能使电表读数有较明显的变化。请用实线代替导线，在所给的实验器材图中选择若干合适的器材，连成满足要求的测量 R_x 阻值的电路。

【解析】要准确就需要对实验原理（伏安法、变阻器接法）、误差分析有深刻理解。由于待测电阻约 1000Ω ，滑动变阻器最大电阻为 100Ω ，要使电表读数发生变化，滑动变阻器必须使用分压式接法。

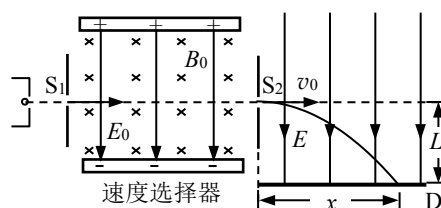
当电源电动势全部加在待测电阻上时，流过的电流约为 $I = \frac{E}{R_x} = \frac{9}{1000} = 9mA \ll 3.0A$ ，显然不能用

电流表来测电流，而应该把其中一个电压表 V_1 当电流来使用。根据比值法容易判断出待测电阻是大电阻，伏安法应使用内接法。



20. (15分)

如图所示的装置，左半部为速度选择器，右半部为匀强的偏转电场。一束同位素离子流从狭缝 S_1 射入速度选择器，能够沿直线通过速度选择器并从狭缝 S_2 射出的离子，又沿着与电场垂直的方向，立即进入场强大小为 E 的偏转电场，最后打在照相底片 D 上。已知同位素离子的电荷量为 q ($q > 0$)，速度选择器内部存在着相互垂直的场强大小为 E_0 的匀强电场和磁感应强度大小为 B_0 的匀强磁场，照相底片 D 与狭缝 S_1 、 S_2 的连线平行且距离为 L ，忽略重力的影响。



- 求从狭缝 S_2 射出的离子速度 v_0 的大小；
- 若打在照相底片上的离子在偏转电场中沿速度 v_0 方向飞行的距离为 x ，求出 x 与离子质量 m 之间的关系式（用 E_0 、 B_0 、 E 、 q 、 m 、 L 表示）。

【答案】(1) $\frac{E_0}{B_0}$

$$(2) \quad x = \frac{E_0}{B_0} \sqrt{\frac{2mL}{qE}} \quad x = \frac{E_0}{B_0} \sqrt{\frac{2mL}{qE}}$$

【解析】(1) 能从速度选择器射出的离子满足 $qE_0 = qv_0B_0$,

$$\text{解得: } v_0 = \frac{E_0}{B_0}$$

(2) 离子进入匀强偏转电场 E 后做类平抛运动, 则

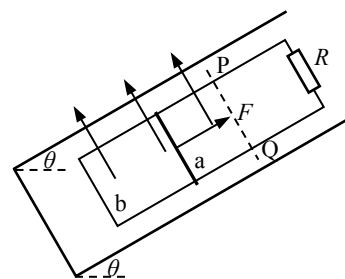
$$x = v_0 t,$$

$$L = \frac{1}{2} a t^2,$$

由牛顿第二定律 $qE = ma$,

$$\text{解得: } x = \frac{E_0}{B_0} \sqrt{\frac{2mL}{qE}},$$

21. (19分) 如图所示, 两条平行的光滑金属导轨固定在倾角为 θ 的绝缘斜面上, 导轨上端连接一个定值电阻。导体棒 a 和 b 放在导轨上, 与导轨垂直并良好接触。斜面上水平虚线 PQ 以下区域内, 存在着垂直穿过斜面向上的匀强磁场。现对 a 棒施以平行导轨斜向上的拉力, 使它沿导轨匀速向上运动, 此时放在导轨下端的 b 棒恰好静止。当 a 棒运动到磁场的上边界 PQ 处时, 撤去拉力, a 棒将继续沿导轨向上运动一小段距离后再向下滑动, 此时 b 棒已滑离导轨。当 a 棒再次滑回到磁场边界 PQ 处时, 又恰能沿导轨匀速向下运动。已知 a 棒、b 棒和定值电阻的阻值均为 R , b 棒的质量为 m , 重力加速度为 g , 导轨电阻不计。求:



(1) a 棒在磁场中沿导轨向上运动的过程中, a 棒中的电流强度 I_a 与定值电阻 R 中的电流强度 I_R 之比;

(2) a 棒质量 m_a ;

(3) a 棒在磁场中沿导轨向上运动时所受的拉力 F 。

【解析】(1) a 棒沿导轨向上运动时, a 棒、b 棒及电阻 R 中的电流分别为 I_a 、 I_b 、 I_R , 有

$$I_R R = I_b R,$$

$$I_a = I_b + I_R,$$

$$\text{解得: } \frac{I_a}{I_R} = \frac{2}{1},$$

(2) 由于 a 棒在 PQ 上方滑动过程中机械能守恒, 因而在磁场中向上滑动的速度大小 v_1 与在磁场中向下滑动的速度 v_2 相等, 即 $v_1 = v_2 = v$, 设磁场的磁感应强度为 B , 导体棒长为 L , a 棒在磁场中运动时产生的感应电动势为 $E = BLv$,

$$\text{当 a 棒向上滑动时 } I_b = \frac{E}{3R},$$

$$I_b BL = mg \sin \theta,$$

当 a 棒向下滑动时

$$I_a' = \frac{E}{2R},$$

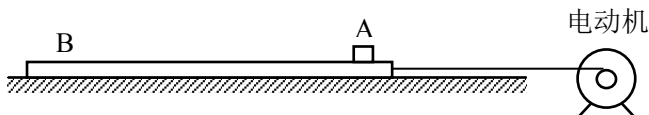
$$I_a' BL = m_a g \sin \theta,$$

$$\text{解得: } m_a = \frac{3}{2} m$$

(3) 由题知导体棒 a 沿斜面向上运动时, 所受拉力

$$F = I_a BL + m_a g \sin \theta = \frac{7}{2} m g \sin \theta$$

22. (20 分) 如图所示, 物体 A 放在足够长的木板 B 上, 木板 B 静止于水平面。t = 0 时, 电动机通过水平细绳以恒力 F 拉木板 B, 使它做初速度为零, 加速度 $a_B = 1.0 \text{ m/s}^2$



的匀加速直线运动。已知 A 的质量 m_A 和 B 的质量 m 均为 2.0 kg , A、B 之间的动摩擦因数 $\mu_1 = 0.05$, B 与水平面之间的动摩擦因数 $\mu_2 = 0.1$, 最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等, 重力加速度 g 取 10 m/s^2 。求:

(1) 物体 A 刚运动时的加速度 a_A ;

(2) $t = 1.0 \text{ s}$ 时, 电动机的输出功率 P ;

(3) 若 $t = 1.0 \text{ s}$ 时, 将电动机的输出功率立即调整为 $P' = 5 \text{ W}$, 并在以后的运动过程中始终保持这一功率不变, $t = 3.8 \text{ s}$ 时物体 A 的速度为 1.2 m/s 。则在 $t = 1.0 \text{ s}$ 到 $t = 3.8 \text{ s}$ 这段时间内木板 B 的位移为多少?

【解析】(1) 物体 A 在水平方向上受到向右的摩擦力, 由牛顿第二定律得

$$\mu_1 m_A g = m_A a_A,$$

代入数据解得 $a_A = 0.5 \text{ m/s}^2$

(2) $t = 1.0 \text{ s}$ 时, 木板 B 的速度大小为

$$v = a_B t = 1 \text{ m/s},$$

木板 B 所受拉力 F, 由牛顿第二定律有

$$F - \mu_1 m_A g - \mu_2 (m_A + m_B) g = m_B a_B$$

解得: $F = 7 \text{ N}$,

电动机输出功率 $P = Fv = 7 \text{ W}$ 。

(3) 电动机的输出功率调整为 5 W 时, 设细绳对木板 B 的拉力为 F' , 则

$$P' = F'v,$$

解得 $F' = 5 \text{ N}$,

木板 B 受力满足 $F - \mu_1 m_A g - \mu_2 (m_A + m_B) g = 0$,

所以木板 B 将做匀速直线运动, 而物体 A 则继续在 B 上做匀加速直线运动直到 A、B 速度相等。设这一过程时间为 t' , 有

$$v_1 = a_1 (t_1 + t'),$$

这段时间内片的位移 $s_1 = v_1 t'$,

$$P'(t_2 - t' - t_1) - \mu_2(m_A + m_B)gs_2 = \frac{1}{2}(m_A + m_B)v_A^2 - \frac{1}{2}(m_A + m_B)v_1^2,$$

由以上各式代入数据解得：

木板 B 在 $t = 1.0\text{s}$ 到 3.8s 这段时间内的位移 $s = s_1 + s_2 = 3.03\text{m}$ 。

22. (1) 物体 A 在水平方向上受到向右的摩擦力，由牛顿第二定律得 $\mu_1 m_A g = m_A a_A$, $a_A = 0.5\text{m/s}^2$,

(2) $t_1 = 1.0\text{s}$ 时，木板 B 的速度大小为 $v_1 = a_B t_1$ ，木板 B 所受拉力 F ，由牛顿第二定律得 $F - \mu_1 m_A g - \mu_2(m_A + m_B)g = m_B a_B$ ，电动机输出功率 $P_1 = Fv_1$ ，解得： $P_1 = 7\text{W}$ ，

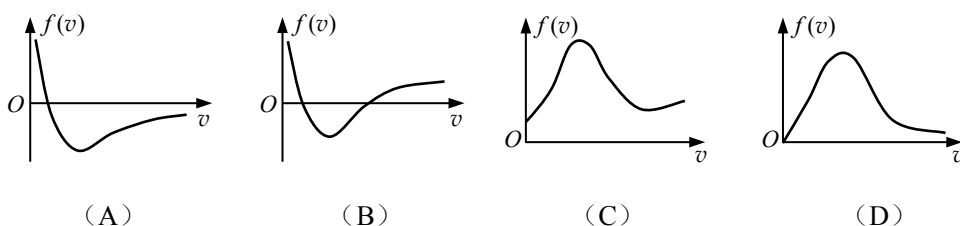
(3) 电动机输出功率调整为 5W 时，设细绳对木板 B 的拉力为 F' ，则 $P' = F'v_1$ ，解得： $F' = 5\text{N}$ ，木板 B 受力满足 $F' - \mu_1 m_A g - \mu_2(m_A + m_B)g = 0$ ，所以木板 B 将做匀速直线运动，而物体 A 则继续在 B 上做匀加速直线运动，直到 A、B 速度相等。设这一过程时间为 t' ，有 $v_1 = a_A(t_1 + t')$ ， $s_2 = v_1 t'$ ，A、B 速度相等后，由于 $F' > \mu_2(m_A + m_B)g$ 且电动机输出功率恒定，A、B 将一起做加速度逐渐减小的变加速运动，由动能定理得 $P'(t_2 - t' - t_1) - \mu_2(m_A + m_B)gs_2 = \frac{1}{2}(m_A + m_B)v_A^2 - \frac{1}{2}(m_A + m_B)v_1^2$ ，解得： $s = s_1 + s_2 = 3.03\text{m}$

选考部分

第 II 卷选考部分共 5 题，共 35 分。其中第 28、29 题为物理题，请将答案都填写在答题卡选答区域的指定位置上。

28. 【物理选修 3-3】(本题共 2 小题，第小题 6 分，共 12 分。第小题只有一个选项符合题意)

(1) 1859 年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律，后来有许多实验验证了这一规律。若以横坐标 v 表示分子速率，纵坐标 $f(v)$ 表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下面各幅图中能正确表示某一温度下气体分子速率分布规律的是_____。(填选项前的字母)

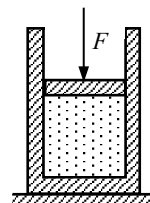


【答案】D

【解析】图象突出中间多两边少的特点，答案选 D。

(2) 如图所示，一定质量的理想气体密封在绝热（即与外界不发生热交换）容器中，容器内装有一可以活动的绝热活塞。今对活塞施以一竖直向下的压力 F ，使活塞缓慢向下移动一段距离后，气体的体积减小。若忽略活塞与容器壁间的摩擦力，则被密封的气体_____。(填选项前的字母)

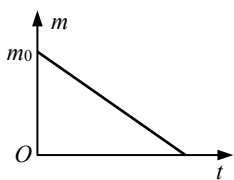
- | | |
|--------------------|--------------------|
| (A) 温度升高，压强增大，内能减少 | (B) 温度降低，压强增大，内能减少 |
| (C) 温度升高，压强增大，内能增加 | (D) 温度降低，压强减小，内能增加 |



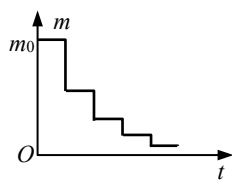
【解析】外力 F 做正功， $W > 0$ ；绝热， $Q = 0$ ；由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W > 0$ ，内能增加，温度升高；另外，由 $PV/T = C$ 可以判断出压强增大

29. 【物理选修 3-5】(本题共 2 小题, 每小题 6 分, 共 12 分。每小题只有一个选项符合题意)

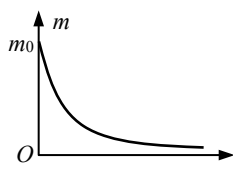
(1) ^{14}C 测年法是利用 ^{14}C 衰变规律对古生物进行年代测定的方法。若以横坐标 t 表示时间, 纵坐标 m 表示任意时刻 ^{14}C 的质量, m_0 为 $t = 0$ 时 ^{14}C 的质量。下面四幅图中能正确反映 ^{14}C 衰变规律的是_____。(填选项前的字母)



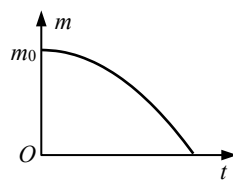
(A)



(B)



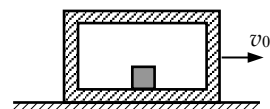
(C)



(D)

【解析】由公式 $m = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ 可知 C 答案正确。

(2) 如图所示, 一个木箱原来静止在光滑水平面上, 木箱内粗糙的底板上放着一个小木块。木箱和小木块都具有一定的质量。现使木箱获得一个向右的初速度 v_0 , 则_____。(填选项前的字母)



(A) 小木块和木箱最终都将静止

(B) 小木块最终将相对木箱静止, 二者一起向右运动

(C) 小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞, 而木箱一直向右运动

(D) 如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止, 则二者将一起向左运动

【解析】系统不受外力, 系统动量守恒, 最终两个物体以相同的速度一起向右运动, B 正确。